(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087469 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120130364.3

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(51)Int.Cl.
B05B 13/04(2006.01)
B05B 15/06(2006.01)

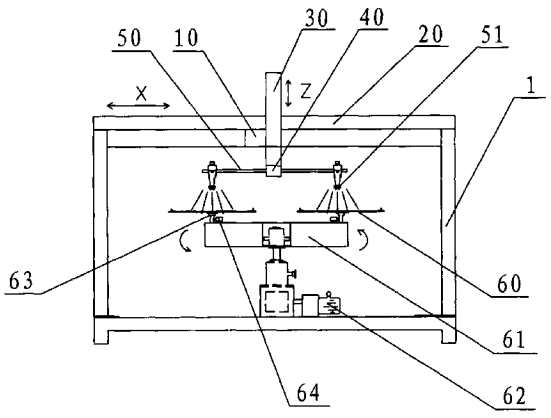
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种五轴四喷盘喷涂机

(57)摘要

本实用新型公开了一种五轴四喷盘喷涂机，由座体、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架、E 支架、喷头和四个喷盘组成；A 支架滑动设于座体上；B 支架滑动设于 A 支架上；C 支架滑动设于 B 支架上；D 支架固定设于 C 支架上；E 支架固定设于 D 支架上；喷头设于 E 支架上；喷盘设于喷头下方。其中，所述四个喷盘交叉连接处设有公转驱动装置，所述公转驱动装置扭力公转驱动所述四个喷盘，所述喷盘底部还设有自转驱动装置，所述自转驱动装置扭力自转驱动所述喷盘。通过设有多个相互滑动连接的支架和能够公转和自转的喷盘，使其能够对工件进行多角度和多表面进行喷涂，从而使工件喷涂均匀，喷涂效率高、效果好。



CN 202087469 U

1. 一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，由座体、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架、E 支架、喷头和四个喷盘组成；所述 A 支架滑动设于所述座体上；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架滑动设于所述 B 支架上；所述 D 支架固定设于所述 C 支架上；所述 E 支架固定设于所述 D 支架上；所述喷头设于所述 E 支架上；所述喷盘设于所述喷头下方。

2. 根据权利要求 1 所述的一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，所述 A 支架、所述 B 支架和所述 C 支架滑动方向分别为互相垂直的方向。

3. 根据权利要求 1 所述的一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，所述四个喷盘对称设于所述喷头下方。

4. 根据权利要求 1 或 3 所述的一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，所述四个喷盘交叉连接处设有公转驱动装置，所述公转驱动装置扭力公转驱动所述四个喷盘。

5. 根据权利要求 4 所述的一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，所述喷盘底部还设有自转驱动装置，所述自转驱动装置扭力自转驱动所述喷盘。

6. 根据权利要求 1 所述的一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，所述 E 支架两端部对称设有两个所述喷头。

一种五轴四喷盘喷涂机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂设备领域，具体涉及一种五轴四喷盘喷涂机。

背景技术

[0002] 一般传统的喷涂作业都是用人工手持喷枪来完成。此种方式的优点在于喷涂方向可任意调整，不易发生因死角位置而喷涂不完整的情形；然而，人工喷涂方式受人为因素影响，操作不方便，喷涂过程中难以控制，容易造成喷涂层薄厚不均，尤其是有的零部件的表面喷涂要求极高，其表面的形位公差要求喷涂后达到 0.003mm 以内，采用人工进行喷涂，就难以满足产品设计要求；并且人工进行喷涂其工作人员劳动强度大，对身体危害也大，效率低。因此，人工喷涂早已被批量生产所淘汰。

[0003] 利用自动化喷涂设备可使得喷涂作业更方便而且省时；然而一般的喷涂设备多数提供 X、Y、Z 三轴的喷涂方向，在执行喷涂作业时，易因工件形状而产生喷涂死角。虽然可以再由工件的转动或位移而改变喷涂的方向与位置，但仍然会有喷涂不完全的情形。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种五轴四喷盘喷涂机，通过设有多个相互滑动连接的支架和能够公转和自转的喷盘，使其能够对工件进行多角度和多表面进行喷涂。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，由座体、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架、E 支架、喷头和四个喷盘组成；所述 A 支架滑动设于所述座体上；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架滑动设于所述 B 支架上；所述 D 支架固定设于所述 C 支架上；所述 E 支架固定设于所述 D 支架上；所述喷头设于所述 E 支架上；所述喷盘设于所述喷头下方。

[0007] 优选的，所述 A 支架、所述 B 支架和所述 C 支架滑动方向分别为互相垂直的方向。

[0008] 优选的，所述四个喷盘对称设于所述喷头下方。

[0009] 优选的，所述四个喷盘交叉连接处设有公转驱动装置，所述公转驱动装置扭力公转驱动所述四个喷盘。

[0010] 优选的，所述喷盘底部还设有自转驱动装置，所述自转驱动装置扭力自转驱动所述喷盘。

[0011] 优选的，所述 E 支架两端部对称设有两个所述喷头。

[0012] 通过上述技术方案，本实用新型通过设有多个相互滑动连接的支架和能够公转和自转的喷盘，使其能够对工件进行多角度和多表面进行喷涂，从而使工件喷涂均匀，喷涂效率高、效果好。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种五轴四喷盘喷涂机的主视结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种五轴四喷盘喷涂机的侧视结构示意图。

[0016] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0017] 1. 座体 10. A 支架 20. B 支架 30. C 支架

[0018] 40. D 支架 50. E 支架 51. 喷头 60. 喷盘

[0019] 61. 公转驱动装置 62. 公转电机 63. 自转驱动装置

[0020] 64. 自转电机

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型提供了一种五轴四喷盘喷涂机，其工作原理是通过设有多个相互滑动连接的支架和能够公转和自转的喷盘，使其能够对工件进行多角度和多表面进行喷涂。

[0023] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0024] 实施例 1.

[0025] 如图 1、图 2 所示，一种五轴四喷盘喷涂机，其特征在于，由座体 1、A 支架 10、B 支架 20、C 支架 30、D 支架 40、E 支架 50、喷头 51 和四个喷盘 60 组成；所述 A 支架 10 滑动设于所述座体 1 上；所述 B 支架 20 滑动设于所述 A 支架 10 上；所述 C 支架 30 滑动设于所述 B 支架 20 上；所述 D 支架 40 固定设于所述 C 支架 30 上；所述 E 支架 50 固定设于所述 D 支架 40 上；所述喷头 51 设于所述 E 支架 50 上；所述喷盘 60 设于所述喷头 51 下方。其中，所述 A 支架 10、所述 B 支架 20 和所述 C 支架 30 滑动方向分别为互相垂直的方向；所述四个喷盘 60 对称设于所述喷头 51 下方；所述四个喷盘 60 交叉连接处设有公转驱动装置 61，所述公转驱动装置 61 扭力公转驱动所述四个喷盘 60；所述喷盘 60 底部还设有自转驱动装置 62，所述自转驱动装置 62 扭力自转驱动所述喷盘 60；所述 E 支架 50 两端部对称设有两个所述喷头 51。

[0026] 本实用新型的一种五轴四喷盘喷涂机的工作过程是：在工件需要被喷涂时，如图 1 所示，首先将工件放置于喷盘 60 内，然后在数控箱上启动自动工作模式，当工件需要沿 X 轴方向喷涂时，对应的一台伺服电机驱动 A 支架 10 在座体 1 上来回移动；如图 2 所示，当工件需要沿 Y 轴方向喷涂时，对应的另一台伺服电机驱动 B 支架 20 在 A 支架 10 上来回滑动；当工件需要沿 Z 轴方向喷涂时，又有一台伺服电机驱动 C 支架 30 在 B 支架 20 上来回滑动；在工件需要进行变换位置喷涂时，公转电机 62 扭力驱动公转驱动装置 61 带动四个喷盘 60 做公转运动；在工件需要变换角度喷涂时，自转电机 64 扭力驱动自转驱动装置 63 做自转运动。通过上述技术方案可以看出，本方案能够对待喷工件从五个方位和角度进行了喷涂。

[0027] 从以上采用本实用新型的一种五轴四喷盘喷涂机，通过设有多个相互滑动连接的支架和能够公转和自转的喷盘，使其能够对工件进行多角度和多表面进行喷涂，从而使工

件喷涂均匀，喷涂效率高、效果好。

[0028] 对所公开的一种五轴四喷盘喷涂机实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

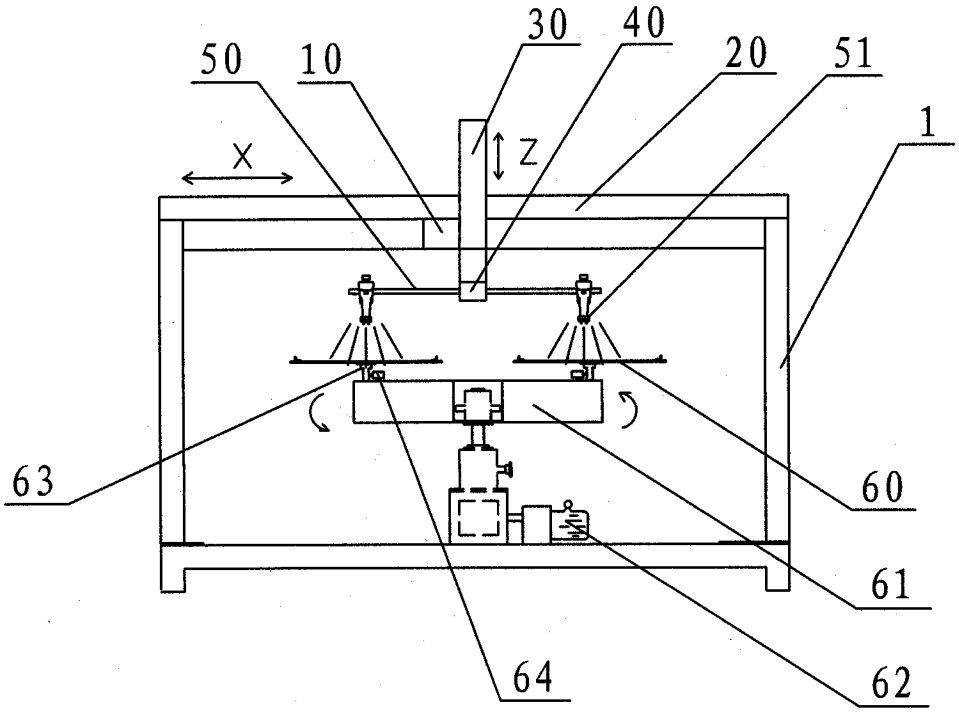


图 1

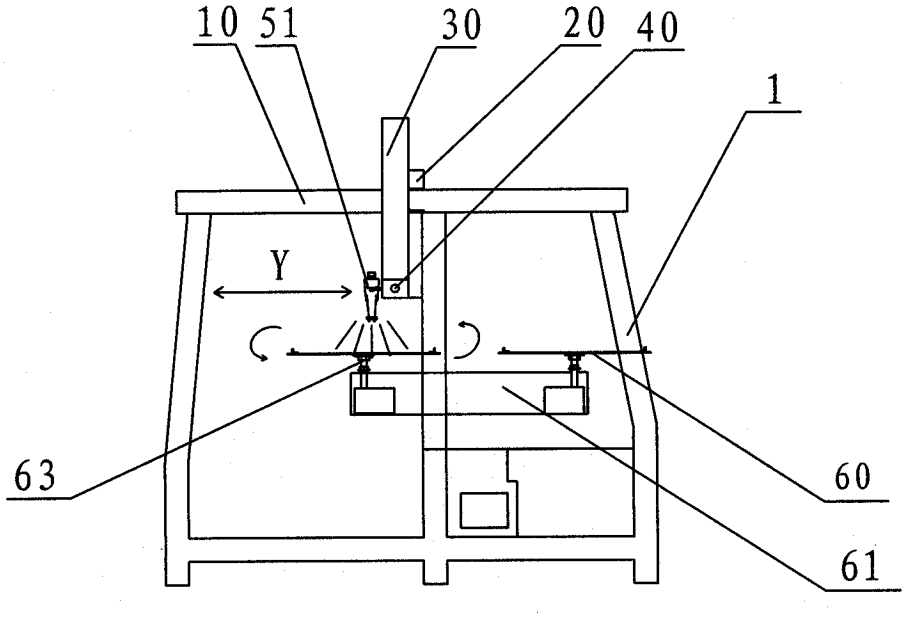


图 2